

Problema K

Cocinnitas

Arquivo fonte: concinnitas.{ c | cpp | java | py }
Autor: Prof. Me. Sérgio Luiz Banin (Fatec São Paulo)

Assim como P.C. Fabergé, L.F. Cartier e R.J. Lalique, A.C. Munarovski é um renomado mestre joalheiro, reconhecido mundialmente pelo sucesso de suas peças exclusivas. Entre suas criações mais famosas está a coleção de joias conhecida como Concinnitas, muito apreciada por colecionadores e pessoas de alto padrão socioeconômico.

As três peças Concinnitas mais famosas são:

- Concinnitas Étoile – organizada em uma matriz 59 x 59 com as gemas em em desenho de estrela;
- Concinnitas Imperium – organizada em uma matriz 60 x 60 e criada para a coroação do Imperador Alexemberg Marinovitch III;
- Concinnitas Delicata – organizada em uma matriz 19 x 10 e criada na forma de um broche presenteado à Duquesa GraceAnn de Borghèse;
- Concinnitas Bellina – organizada em uma matriz 3 x 4, a menor e mais charmosa peça da coleção.

As peças da coleção Concinnitas possuem uma característica marcante: seu arranjo de gemas forma uma matriz bidimensional com dupla simetria. Isso significa que o arranjo permanece inalterado tanto após uma reflexão horizontal quanto após uma reflexão vertical, em relação a dois eixos perpendiculares alinhados à matriz, conforme ilustrado na Figura 1.

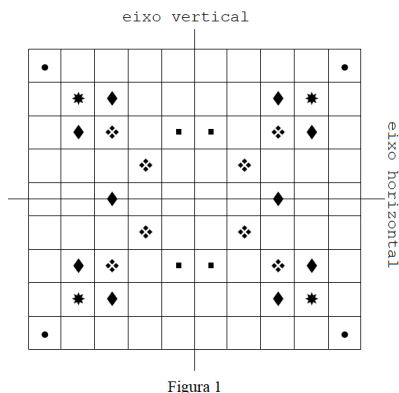


Figura 1

S03	V00	V00	V00	V00	V00	V00	V00	V00	S03
V00	R05	D01	V00	V00	V00	V00	D01	R05	V00
V00	D01	D08	V00	E03	E03	V00	D08	D01	V00
V00	V00	V00	D08	V00	V00	D08	V00	V00	V00
V00	V00	D01	V00	V00	V00	V00	D01	V00	V00
V00	V00	V00	D08	V00	V00	D08	V00	V00	V00
V00	D01	D08	V00	E03	E03	V00	D08	D01	V00
V00	R05	D01	V00	V00	V00	V00	D01	R05	V00
S03	V00	V00	V00	V00	V00	V00	V00	V00	S03

Figura 2

Os mapas das peças podem ser representados por matrizes quadradas ou retangulares. Cada dimensão da matriz possui tamanho mínimo igual a 3. Dependendo das dimensões da matriz, os eixos de simetria podem passar exatamente pelo centro de uma linha ou coluna, ou ainda posicionar-se entre duas linhas ou duas colunas adjacentes.

Outra característica importante é que as gemas utilizadas pertencem exclusivamente aos quatro grupos clássicos de pedras preciosas: diamantes (D), esmeraldas (E), rubis (R) e safiras (S). Além disso, cada gema pode possuir uma lapidação específica.

Cada gema é identificada por um código composto por:

- uma letra representando o tipo da pedra;
- um número de dois dígitos representando a lapidação.

Por exemplo:

- D08 representa um diamante com lapidação de forma 8;
- E03 representa uma esmeralda com lapidação de forma 3.

Posições da matriz que não possuem gema são representadas pelo código V00.

Por serem extremamente valiosas, as peças da coleção Concinnitas são frequentemente alvo de falsificações. Durante o processo de avaliação, especialistas identificam as gemas presentes na peça e montam um mapa matricial contendo os códigos correspondentes.

A Figura 2 apresenta o mapa da peça ilustrada na Figura 1.

Sua tarefa é desenvolver um programa capaz de ler o mapa de uma peça e verificar se ele possui a dupla simetria necessária para pertencer à coleção Concinnitas.

Formalmente, considerando uma matriz com N linhas e M colunas, uma peça possui dupla simetria quando cada posição (i, j) contém:

- exatamente o mesmo valor da posição correspondente em relação ao eixo horizontal; e
- exatamente o mesmo valor da posição correspondente em relação ao eixo vertical.

Possuir a dupla simetria não garante que a joia seja autêntica, mas já representa um importante passo no processo de avaliação realizado pelos especialistas.

Entrada

A entrada é constituída de um único caso de teste.

A primeira linha da entrada contém dois inteiros L e A , onde:

- $3 \leq L \leq 60$ representa a largura da matriz.
- $3 \leq A \leq 60$ representa a altura da matriz.

As A linhas seguintes contém L códigos de três caracteres, representando o mapa da matriz.

Saída

A saída é constituída por uma única frase com todas as letras maiúsculas, sem as aspas e seguida do final de linha, da seguinte forma:

- se for identificada a dupla simetria a saída deve ser "PODE SER VERDADEIRA";
- caso contrário a saída deve ser "CERTAMENTE FALSA".

Exemplo de Entrada 1

```
10 9
S03 V00 V00 V00 V00 V00 V00 V00 V00 S03
V00 R05 D01 V00 V00 V00 V00 D01 R05 V00
V00 D01 D08 V00 E03 E03 V00 D08 D01 V00
V00 V00 V00 D08 V00 V00 D08 V00 V00 V00
V00 V00 D01 V00 V00 V00 V00 D01 V00 V00
V00 V00 V00 D08 V00 V00 D08 V00 V00 V00
V00 D01 D08 V00 E03 E03 V00 D08 D01 V00
V00 R05 D01 V00 V00 V00 V00 D01 R05 V00
S03 V00 V00 V00 V00 V00 V00 V00 V00 S03
```

Exemplo de Saída 1

PODE SER VERDADEIRA

Exemplo de Entrada 2

```
5 8
E03 V00 V00 V00 E03
V00 V00 D07 V00 V00
V00 D06 V00 D06 V00
V00 R05 V00 R05 V00
V00 V00 E02 V00 V00
V00 D06 V00 D06 V00
V00 V00 D07 V00 V00
E03 V00 V00 V00 E03
```

Exemplo de Saída 2

CERTAMENTE FALSA